$$=\lim_{x\to 0}\frac{(a+1)x+(b-\frac{1}{2})x^2+o(x^2)}{\frac{3}{2}x^2}.$$

则 $a=-1,b=2$. 故 $ab=-2$.

【方法 2】 欢迎学有余力的同学深入思考

第三节 函数的连续性

考试内容概要

一、连续性的概念

定义 设 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义，若

$$\lim_{\Delta x\to 0}\Delta y=\lim_{\Delta x\to 0}[f(x_0+\Delta x)-f(x_0)]=0,$$

则称 $y=f(x)$ **在点 x_0 处连续**.

定义 设 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义，若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$，则称 $y=f(x)$ **在点 x_0 处连续**.

【注】 以上两个定义是等价的.

定义 若 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=f(x_0)$，则称 $y=f(x)$ **在点 x_0 处左连续**；

若 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=f(x_0)$，则称 $y=f(x)$ **在点 x_0 处右连续**.

定理 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续的充要条件是 $f(x)$ 在点 x_0 处既左连续又右连续.

定义 如果 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内每点都连续，则称 $f(x)$ 在 (a,b) **内连续**. 若 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内连续，在 $x=a$ 处右连续，在 $x=b$ 处左连续，则称 $f(x)$ **在 $[a,b]$ 上连续**.

【例 1】 (2017，数一、二、三) 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}, & x>0,\\ b, & x\leqslant 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则

(A) $ab=\dfrac{1}{2}$.　　(B) $ab=-\dfrac{1}{2}$.

(C) $ab=0$.　　(D) $ab=2$.

解 由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续可知

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^+}\frac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{2}(\sqrt{x})^2}{ax}=\frac{1}{2a}$$
$$=f(0)=b,$$

则 $ab=\frac{1}{2}$，故应选(A).

【例 2】 (1994，数三) 若 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin 2x+e^{2ax}-1}{x}, & x\neq 0,\\ a, & x=0\end{cases}$ 在$(-\infty,+\infty)$内连续，则 $a=$ _____.

解 显然 $f(x)$ 在 $x\neq 0$ 处连续，又

$$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{x}+\lim_{x\to 0}\frac{e^{2ax}-1}{x}$$
$$=2+2a.$$

要使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则

$$2+2a=a,$$

故 $a=-2$.

【例 3】 (2008，数三) 设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+1, & |x|\leqslant c,\\ \dfrac{2}{|x|}, & |x|>c\end{cases}$ 在$(-\infty,+\infty)$内连续，则 $c=$ _____.

解 显然 $f(x)$ 在 $x\neq\pm c$ 处都连续，又 $f(x)$ 是偶函数，要使 $f(x)$ 在$(-\infty,+\infty)$上连续，只要 $f(x)$ 在 $x=c$ 处连续，又

$$\lim_{x\to c^-} f(x)=\lim_{x\to c^-}(x^2+1)=c^2+1,$$
$$\lim_{x\to c^+} f(x)=\lim_{x\to c^+}\frac{2}{x}=\frac{2}{c},$$
$$f(c)=c^2+1,$$

则 $c^2+1=\frac{2}{c}$，即 $c^3+c=2$.

$$(c-1)(c^2+c+2)=0,$$

解得 $c=1$.

二、间断点及其分类

1. 间断点的定义

定义　若 $f(x)$ 在 x_0 的某去心邻域内有定义，但在 x_0 处不连续，则称 x_0 为 $f(x)$ 的**间断点**.

2. 间断点的分类

左、右极限都存在的间断点称为**第一类间断点**. 其中左、右极限都存在且相等的间断点称为**可去间断点**，左、右极限都存在但不相等的间断点称为**跳跃间断点**.

左、右极限至少有一个不存在的间断点称为**第二类间断点**. 其中若 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=\infty$ 或 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=\infty$，则称 x_0 为 $f(x)$ 的**无穷间断点**.

函数 $y=\sin\dfrac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处没定义，且左、右极限都不存在，这是由于当 $x\to 0$ 时，其函数值在 -1 与 1 之间无穷多次振荡，故称点 $x=0$ 为函数 $\sin\dfrac{1}{x}$ 的**振荡间断点**.

【例 4】 (2008，数二) 设函数 $f(x)=\dfrac{\ln|x|}{|x-1|}\sin x$，则 $f(x)$ 有

(A)1 个可去间断点，1 个跳跃间断点.

(B)1 个可去间断点，1 个无穷间断点.

(C)2 个跳跃间断点.

(D)2 个无穷间断点.

解　由于

$$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{\ln|x|}{|x-1|}\sin x=\lim_{x\to 0} x\ln|x|=\lim_{x\to 0}\frac{\ln|x|}{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}=0,$$

则 $x=0$ 为可去间断点.

由于

$$\lim_{x\to 1} f(x)=\sin 1\cdot\lim_{x\to 1}\frac{\ln x}{|x-1|}=\sin 1\cdot\lim_{x\to 1}\frac{\ln[1+(x-1)]}{|x-1|}$$

$$=\sin 1\cdot\lim_{x\to 1}\frac{x-1}{|x-1|}=\begin{cases}\sin 1, & x\to 1^+,\\ -\sin 1, & x\to 1^-,\end{cases}$$

则 $x=1$ 为跳跃间断点.

故应选(A).

【例 5】 (2020,数三) 函数 $f(x)=\dfrac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}$ 的第二类间断点的个数为

(A)1. (B)2.

(C)3. (D)4.

解 函数 $f(x)=\dfrac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}$ 在 $x=-1,x=0,x=1,x=2$ 处无定义,只需考查函数 $f(x)$ 在这 4 个点处的间断点类型即可,由于

$$\lim_{x\to -1}f(x)=\lim_{x\to -1}\frac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}=\infty,$$

$$\lim_{x\to 0}f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}$$

$$=-\frac{1}{2e}\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{e^x-1}=-\frac{1}{2e},$$

$$\lim_{x\to 1^+}f(x)=\lim_{x\to 1^+}\frac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}=\infty,$$

$$\lim_{x\to 2}f(x)=\lim_{x\to 2}\frac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}=\infty.$$

所以,$x=-1,x=1,x=2$ 为函数 $f(x)=\dfrac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}$ 的第二类间断点,故选(C).

三、连续性的运算与性质

定理 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在点 x_0 处连续,则 $f(x)\pm g(x)$,$f(x)\cdot g(x)$,$\dfrac{f(x)}{g(x)}(g(x_0)\neq 0)$ 在点 x_0 处也连续.

定理 设函数 $u=\varphi(x)$ 在点 $x=x_0$ 处连续,且 $\varphi(x_0)=u_0$,而函数 $y=f(u)$ 在点 $u=u_0$ 处连续,则复合函数 $y=f[\varphi(x)]$ 在 $x=x_0$ 处也连续.

定理 基本初等函数在其定义**域**内都是连续的.

定理 初等函数在其定义**区间**内都是连续的.

【注】 所谓定义区间,是指包含在定义域内的区间.

四、闭区间上连续函数的性质

定理(**最值定理**) 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续,则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上必有最大值与最小值.

定理(**有界性定理**) 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续,则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上必有界.

定理(**介值定理**) 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续,且 $f(a)\neq f(b)$,则对于任意介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的数 C,至少存在一点 $\xi\in(a,b)$,使 $f(\xi)=C$.

推论 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可取到介于最小值 m 与最大值 M 之间的任何值.

定理(**零点定理**) 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续,且 $f(a)\cdot f(b)<0$,则至少存在一

点 $\xi \in (a,b)$，使 $f(\xi)=0$.

【注】 零点定理的一个重要应用就是证明方程的根的存在性.

常考题型与典型例题

常考题型

1. 讨论函数的连续性及间断点的类型
2. 有关闭区间上连续函数性质的证明题

【例 6】 (1997，数二) 已知 $f(x)=\begin{cases}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}, & x\neq 0,\\ a, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$ _____.

解 $$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}=\lim_{x\to 0}[1+(\cos x-1)]^{\frac{1}{x^2}},$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2}=-\frac{1}{2},$$

故 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$.

又 $f(0)=a$，则 $a=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$ 时，$f(x)$ 在 $x=0$ 连续.

【例 7】 (2024，数二) 函数 $f(x)=|x|^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}}$ 的第一类间断点的个数是

(A)3. (B)2. (C)1. (D)0.

解 $f(x)$ 有 3 个间断点，$x=0$，$x=1$，$x=2$. 由于

$$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0}|x|^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}}=\infty,$$

故 $x=0$ 为第二类间断点. 由于

$$\lim_{x\to 1} f(x)=\lim_{x\to 1} x^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}}=\lim_{x\to 1}[1+(x-1)]^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}}=\mathrm{e},$$

故 $x=1$ 为第一类间断点. 由于

$$\lim_{x\to 2^-} f(x)=\lim_{x\to 2^-} x^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}}=2^{+\infty}=+\infty,$$

故 $x=2$ 为第二类间断点，应选(C).

【例 8】 函数 $f(x)=\dfrac{(x^2+x)(\ln|x|)\sin\dfrac{1}{x}}{x^2-1}$ 的可去间断点的个数为

(A)0. (B)1. (C)2. (D)3.

解 $f(x)$ 有 3 个间断点，$x=0$，$x=\pm 1$. 在 $x=0$ 处，

$$\lim_{x\to 0} f(x) = -\lim_{x\to 0} x\ln|x|\sin\frac{1}{x},$$

$$\lim_{x\to 0} x\ln|x| = \lim_{x\to 0}\frac{\ln|x|}{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = 0 \quad (\text{无穷小量}),$$

则$\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 0$,$x = 0$ 为可去间断点. 在 $x = -1$ 处,

$$\lim_{x\to -1} f(x) = \lim_{x\to -1}\frac{x(\ln|x|)\sin\frac{1}{x}}{x-1} = 0,$$

则 $x = -1$ 为可去间断点. 在 $x = 1$ 处,

$$\lim_{x\to 1} f(x) = \lim_{x\to 1}\frac{x(\ln|x|)\sin\frac{1}{x}}{x-1} = \sin 1\cdot\lim_{x\to 1}\frac{\ln x}{x-1}$$

$$= \sin 1\cdot\lim_{x\to 1}\frac{\ln[1+(x-1)]}{x-1}$$

$$= \sin 1\cdot\lim_{x\to 1}\frac{x-1}{x-1} = \sin 1,$$

则 $x = 1$ 为可去间断点. 选(D).

【例 9】 (2024,数三) 设函数 $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+nx^{2n}}$,则 $f(x)$

(A) 在 $x = 1$,$x = -1$ 处都连续.

(B) 在 $x = 1$ 处连续,在 $x = -1$ 处不连续.

(C) 在 $x = 1$,$x = -1$ 处都不连续.

(D) 在 $x = 1$ 处不连续,在 $x = -1$ 处连续.

解 当 $|x| \geqslant 1$ 时,$f(x) = \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+nx^{2n}} = 0$.

当 $|x| < 1$ 时,$f(x) = \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+nx^{2n}} = 1+x$,这里

$$\lim_{n\to\infty} nx^{2n} = \lim_{n\to\infty}\frac{n}{\left(\frac{1}{x^2}\right)^n} = 0.$$

在 $x = -1$ 处,$f(-1-0) = \lim\limits_{x\to -1^-} f(x) = \lim\limits_{x\to -1^-} 0 = 0$,

$$f(-1+0) = \lim_{x\to -1^+} f(x) = \lim_{x\to -1^+}(1+x) = 0,$$

$f(-1) = 0$,则 $f(x)$ 在 $x = -1$ 处连续.

在 $x = 1$ 处,$f(1-0) = \lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 1^-}(1+x) = 2$,

$$f(1+0) = \lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} 0 = 0,$$

则 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处不连续,故应选(D).

【例 10】 设 $f(x)$ 在$[a,b]$上连续，$a<c<d<b$. 试证对任意的正数 p,q，至少存在一个$\xi\in[c,d]$，使 $pf(c)+qf(d)=(p+q)f(\xi)$.

证 由题设可知，$f(x)$ 在$[c,d]$上连续，则该区间上必有最小值 m 和最大值 M. 则

$$m=\frac{pm+qm}{p+q}\leqslant\frac{pf(c)+qf(d)}{p+q}\leqslant\frac{pM+qM}{p+q}=M.$$

由连续函数介值定理知，至少存在一个$\xi\in[c,d]$，使

$$f(\xi)=\frac{pf(c)+qf(d)}{p+q},$$

故

$$pf(c)+qf(d)=(p+q)f(\xi).$$

同学需要练习去试试严选题吧！

还不够，再试试下面的作业题.

本章作业超链接 《基础过关660题》优选

数学一	3	4	7	10	16	17	19	164	166	168	172	176	177
数学二	3	4	7	10	18	19	25	220	222	225	229	233	236
数学三	7	8	11	14	21	22	24	165	167	170	174	181	182

